IGAS.

Модульные свободно программируемые контроллеры «Lorentz»

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции.

Версия: 1.01 (Август 2020)
Каталожный номер: LR1-RUS

Содержание

1 Общая информация 2

2 Рекомендации по технике безопасности 2
2.1 Введение 2
2.2 Правильное использование 2
2.3 Защита от электростатических разрядов 2
2.4 Упаковка 2
2.5 Транспортировка и хранение 3
2.6 Установка 3
2.7 Защита при работе с электрическими частями 3
2.8 Структура предупреждений по технике безопасности 3

3 Конструкция 4
3.1 Центральный процессор серии Lorentz 4
3.2 Децентрализованная внутренняя шина 4
3.3 Встроенные параметры модулей 5
3.4 Метрологические и технические характеристики исполнений 7
4.1 Обзор модулей 9

1. Общая информация

Вся информация, приведенная в данном руководстве, действительна на момент написания/публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в данном руководстве, считается правильной на дату опубликования; однако, ООО Левин Фотоникс не дает гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении продукции или документации, на которые ссылается эта книга. Кроме того, ООО Левин Фотоникс не несет ответственности за дополнительные расходы или последующий ущерб, возникшие в связи или вследствие комплектации, производительности или использования этой продукции. Названия программных и аппаратных продуктов, а также торговые марки, использованные в этом документе, зарегистрированы соответствующими компаниями.

2. Рекомендации по технике безопасности

2.1 Введение

Модульных свободно программируемых контроллеров «Lorentz», устройства управления и контроля Lorentz спроектированы, разработаны и произведены для обычного использования в промышленности. Они не предназначены для любого другого использования, влекущего за собой серьезные риски или опасности, которые могут привести к смертельным случаям, травмам, серьезным физическим повреждениям или потерям любого рода без внедрения мер предосторожности. В частности, такие риски и опасности включают использование этих устройств для контроля ядерных реакций в ядерных электростанциях, в системах управления полетами, безопасности полетов, управлении общественным транспортом, медицинских системах жизнеобеспечения и системах управления вооружением.

При использовании программируемых логических контроллеров и устройств управления и контроля как систем управления в связке с программным PLC должны приниматься меры безопасности по отношению к промышленным системам контроля (напр. снабжение устройствами защиты, такими как аварийными системами отключения и т.д.) в соответствии и с соблюдением подходящих национальных и международных норм. Это относится также ко всем остальным устройствам, подключенным к системе.

Все задачи, такие как установка, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание должны выполняться только квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал – это люди, хорошо знающие транспортировку, монтаж, ввод в эксплуатацию и работу с оборудованием, и имеющие соответствующую квалификацию (напр. IEC 60364). Следует соблюдать национальные рекомендации по предупреждению несчастных случаев. Перед установкой и пусконаладкой необходимо прочитать и соблюдать рекомендации по безопасности, описания соединений (паспортная табличка и документация) и предельные значения, перечисленные в технических данных.

2.2 Правильное использование

Обычно электронные устройства не застрахованы от отказов. В случае отказа программируемой системы управления, исполнительного или контрольного устройства, или бесперебойного источника питания, пользователь должен быть уверен, что другие устройства, такие как двигатели, которые могут быть подключены, защищены.

2.3 Защита от электростатических разрядов

С электрическими компонентами, чувствительными к электростатическим разрядам (ESD), следует обращаться надлежащим образом.

2.4 Упаковка

Электрические компоненты в корпусе не требуют специальной электростатической упаковки, но обращаться с ними следует надлежащим образом. Электрические компоненты без корпуса должны быть защищены соответствующей электростатической упаковкой.

Соблюдайте также следующее:

- Персонал, работающий с электрическими компонентами или устройствами, которые будут установлены в электрические компоненты, должен быть заземлен.
- Всегда храните компоненты в соответствующей среде (электростатическая упаковка, проводящий пенопласт и т.д.). Металлические поверхности для хранения не пригодны!
- Следует избегать электростатических разрядов на компоненты (например, от заряженной пластмассы).
- Выдерживайте минимальное расстояние 10см до мониторов и телевизоров.
- Измеряющие устройства и оборудование должны быть заземлены.
- Перед измерениями, измерительные зонды беспотенциальных измеряющих устройств должны быть разряжены на эффективно заземленных поверхностях.

2.5 Транспортировка и хранение

В процессе транспортировки и хранения, устройства должны быть защищены от чрезмерного воздействия (механическая нагрузка, температура, влажность, агрессивная среда и т.д.).
Устройства содержат компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам, которые могут быть повреждены при неправильном обращении. Поэтому необходимо соблюдать необходимые меры предосторожности от электростатических разрядов при монтаже или демонтаже устройств.

2.6 Установка

• Установка должна вестись в соответствии с документацией, и с использованием подходящего оснащения и инструмента.
• Устройства могут устанавливаться только при отключенном электропитании и квалифицированным персоналом.
• Следует соблюдать общие правила по технике безопасности и местные рекомендации по предупреждению несчастных случаев.
• Электрический монтаж должен быть выполнен в соответствии с актуальными руководствами (напр. поперечным сечением, предохранительными элементами, заземлением).
• Предпримите необходимые меры по защите от электростатических разрядов

2.7 Защита при работе с электрическими частями

Для работы программируемых логических контроллеров, устройств управления и контроля или источников бесперебойного питания, некоторые компоненты используют опасное напряжение, превышающее 42 В постоянного тока. При контакте с этими компонентами может возникнуть электрический шок, опасный для жизни. Это может привести к смерти, увечью или материальному ущербу. Перед включением программируемого логического контроллера, исполнительных или контролирующих устройств, или бесперебойного источника питания, убедитесь, что корпус надежно заземлен (PE шина). Заземление должно быть подключено как при испытании управляющих и контролирующих устройств или источника бесперебойного питания, так и при работе их даже на короткое время. Перед включением устройства, убедитесь, что все части, находящиеся под напряжением, надежно закрыты. При работе все щитки должны

2.8 Структура предупреждений по технике безопасности

Читая это руководство, вы увидите ряд предупреждений, указывающих на определенные риски и опасности, с которыми вы может встретиться при эксплуатации. Эти предупреждения содержат “сигнальные” слова, обращающие ваше внимание на степень возможной опасности. Эти сигнальные слова и опасность, которые они описывают, указаны ниже:

ВНИМАНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, может привести к физической травме или повреждению оборудования. Это может также быть предупреждение о небезопасных методах работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дополнительная информация о том, как использовать прибор.

3. Конструкция

Модули выполнены в пластиковом корпусе для установки на DIN рейку. Клеммные колодки отделены от электронных модулей и позволяют оперативно провести замену модуля без перекоммутации проводов. Модули позволяют проводить «горячую» замену в полевых условиях. На передней панели расположены индикаторы статуса, которые позволяют провести быструю диагностику состояния.

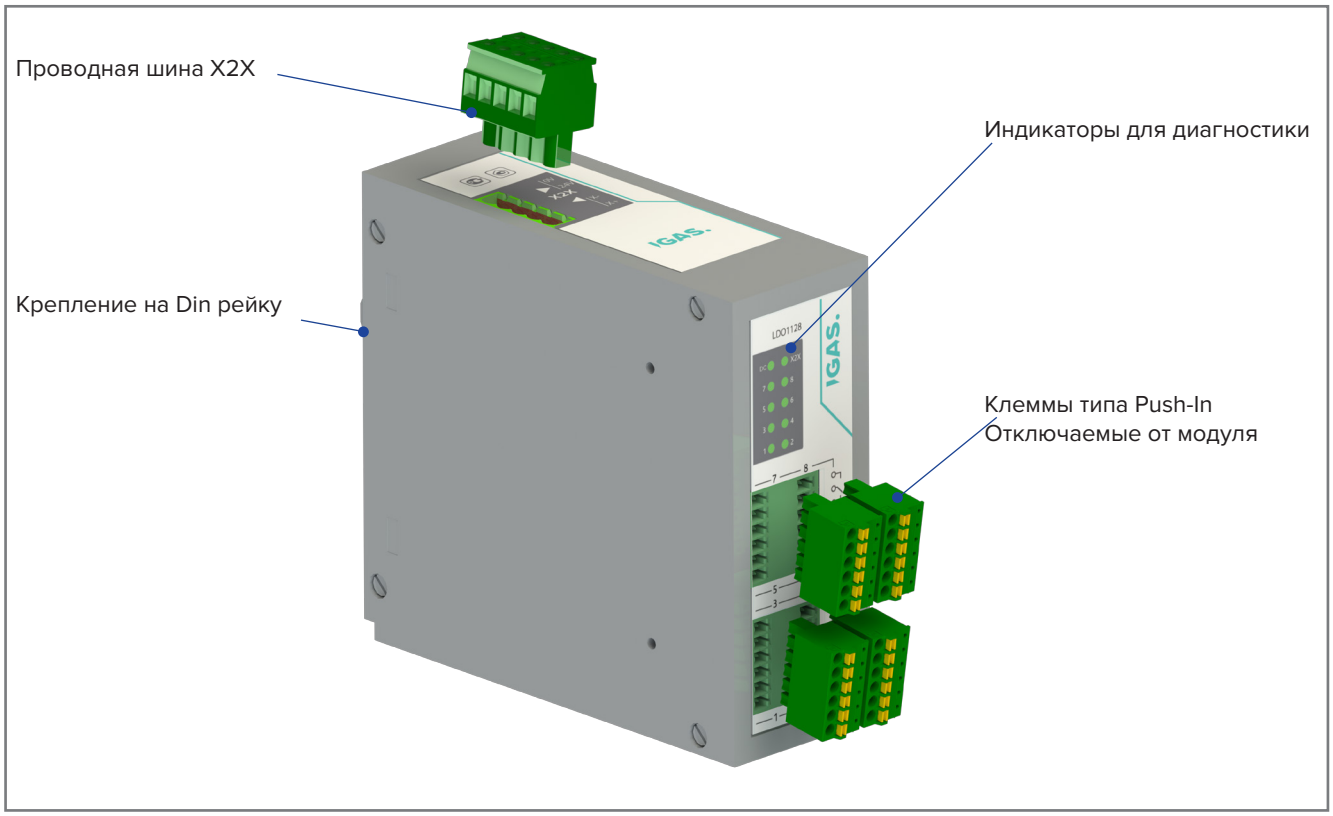

Рис. 1. Конструкция клеемных выводов

3.1 Центральный процессор серии Lorentz

Линейка процессоров (далее ЦП) серии Lorentz может удовлетварить самые различные потребности пользователей. Процессор может эффективно работать с циклами длительностью 200 мкс. Такие интерфейсы как RS485, Ethernet и USB являются стандартным оборудованием. Поэтому без дополнительных затрат возможна работа в сети. Благодрая шине X2X возможно подключение до 128 дополнительных интерфейсных модулей на один процессорный модуль.

Используя процессорную технологию ARM, ЦП работают во временах цикла от 200 мкс. Большой объем внутренней памяти позволяет поместить практически любой программный код. Оперативная память с автоматическим исправлением ошибок ECC. Система снабжена слотом для карт uSD для сохранения данных прикладной программы. Часы реального времени с календарем и батареей для предотвращения потери данных при отключении системы от центрального питания.

Работа без вентиляторов – требование, которое ЦП серии Lorentz реализуют. Ни один из процессоров не требует вентилятор, что делает их фактически не требующими обслуживания.

Прямо на модуле, используя визуальные светодиодные индикаторы. Состояние шины, состояние ввода-вывода и состояния каналов отображаются в прямой связи с каналами или функцией. Различные состояния показаны различным способом, например, зеленым для нормального состояния и мигающим для предупреждающего.

Система может работать как в циклическом режиме с постоянным опросом или в спорадическом, когда данные поступают только при их изменениях. Второй вариант значительно менее затратный для процессора. При возникновении проблемы, приложение соответствующего модуля может запросить детальные диагностические данные, используя асинхронный канал. Это не создает дополнительной нагрузки на связь, а время циклов остается неизменным.

3.2 Децентрализованная внутренняя шина

Основная идея: децентрализованная внутренняя шина для модульной системы. Функции внутренней шины выполняет кабель. Все модули подключены к однотипной внутренней шине X2X. Подключенные модули можно разместить на расстоянии до 100 м от шкафа управления. X2X обеспечивает устойчивость к помехам, за счет использования витых пар.

Это реализует не только универсальную удаленную магистраль, поддерживающую связь между шинными модулями, но и позволяет осуществлять связь без конвертеров.

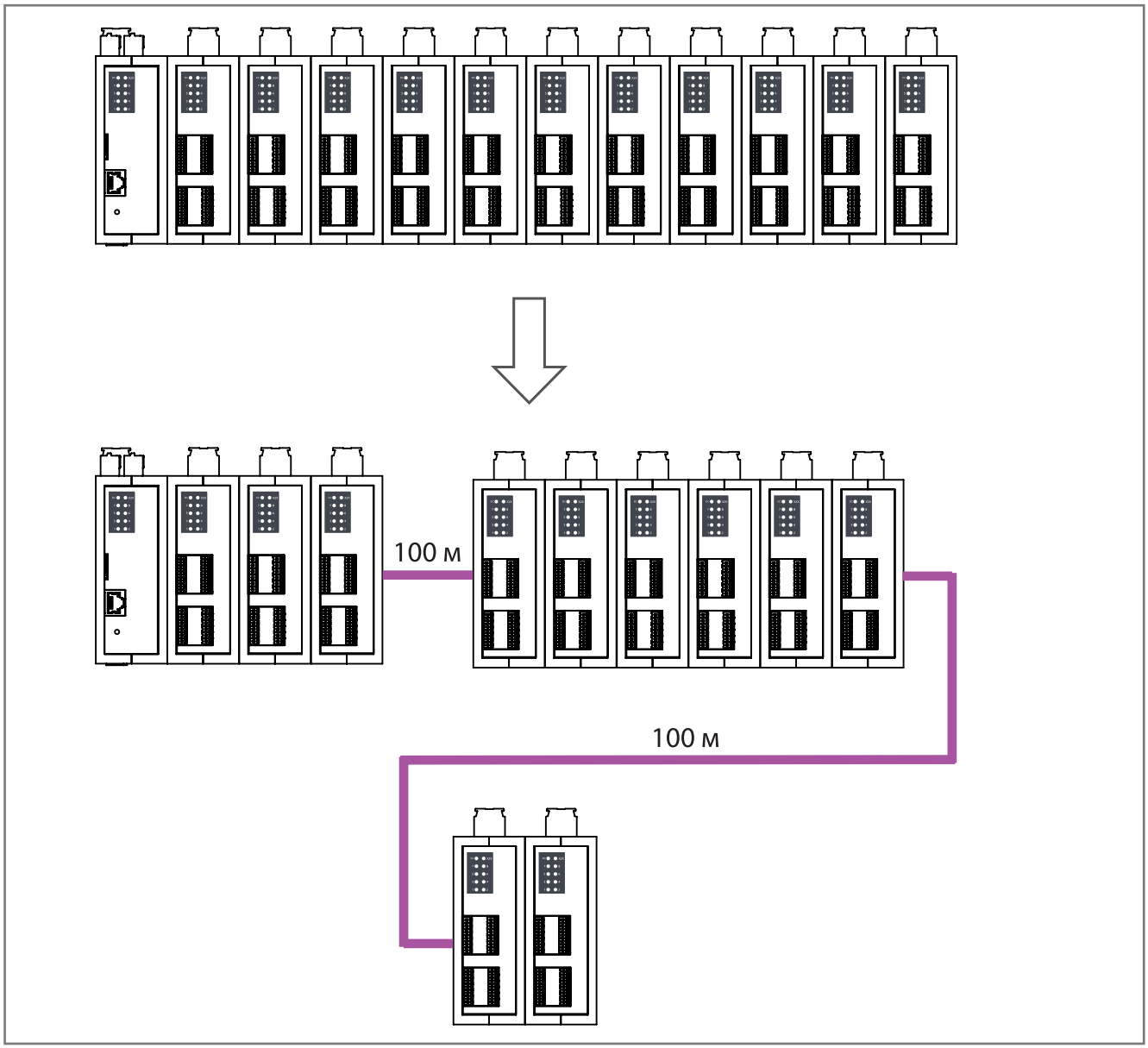

Рис. 2. Распределенная структура модулей.

3.3 Встроенные параметры модулей

Информация о типе модуля, заводской номер, функциональные возможности и номер версии прошивки хранится во встроенной памяти внутреннего процессора каждого модуля X20. Эта информация учитывается в среде конфигурирования IGAS Automation Studio. Это предотвращает неисправности в ходе пусконаладки и обслуживания.

При монтаже кабелей в клеммники модулей необходимо учитывать пути для уменьшения физического напряжения кабеля на модули путем крепления подходящих кабелей к кабель каналам или зажимам.

В модулях, требущих экранирования подходящих кабелей рекомендуется всегда использовать заземляющий зажим на монтажной панели для соединения экрана кабеля с внутренней шиной заземления.
Экранированные кабели от других модулей могут быть сгруппированы и скреплены вместе в пределах одного зажима.

Шинн X2X – это магистраль для электропитания и передачи данных между модулями. Каждый модуль является активной шинной станцией. Существуют два версии шинного модуля:
• Со сквозным электропитанием системы ввода-вывода.
• Электропитание системы ввода-вывода обеспечивается отдельно.
Можно реализовать различные потенциальные группы, соответствующим образом разместив шинные модули питания (например, для групп входов или различных цепей аварийного останова на выходах.)

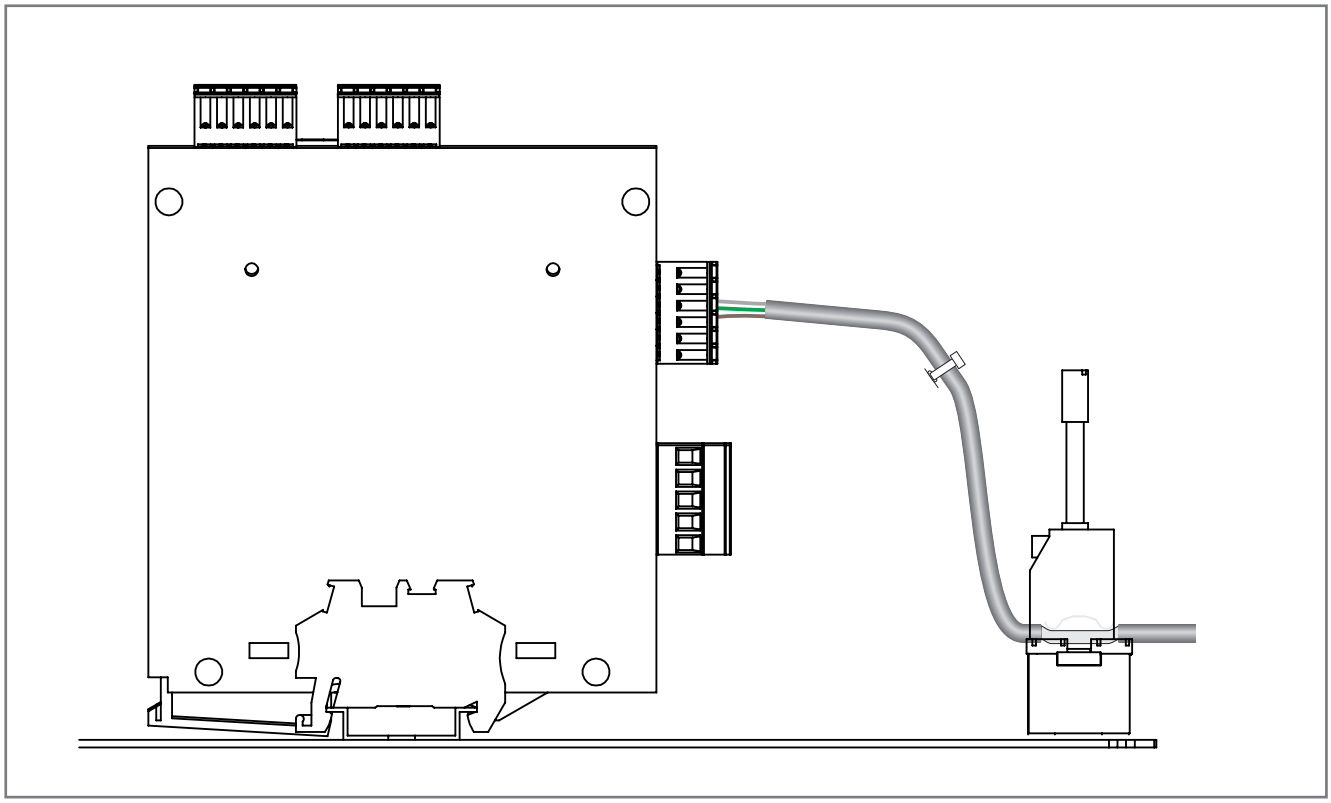

Рис. 3. Подключение экранированных кабелей к модулям Lorentz.

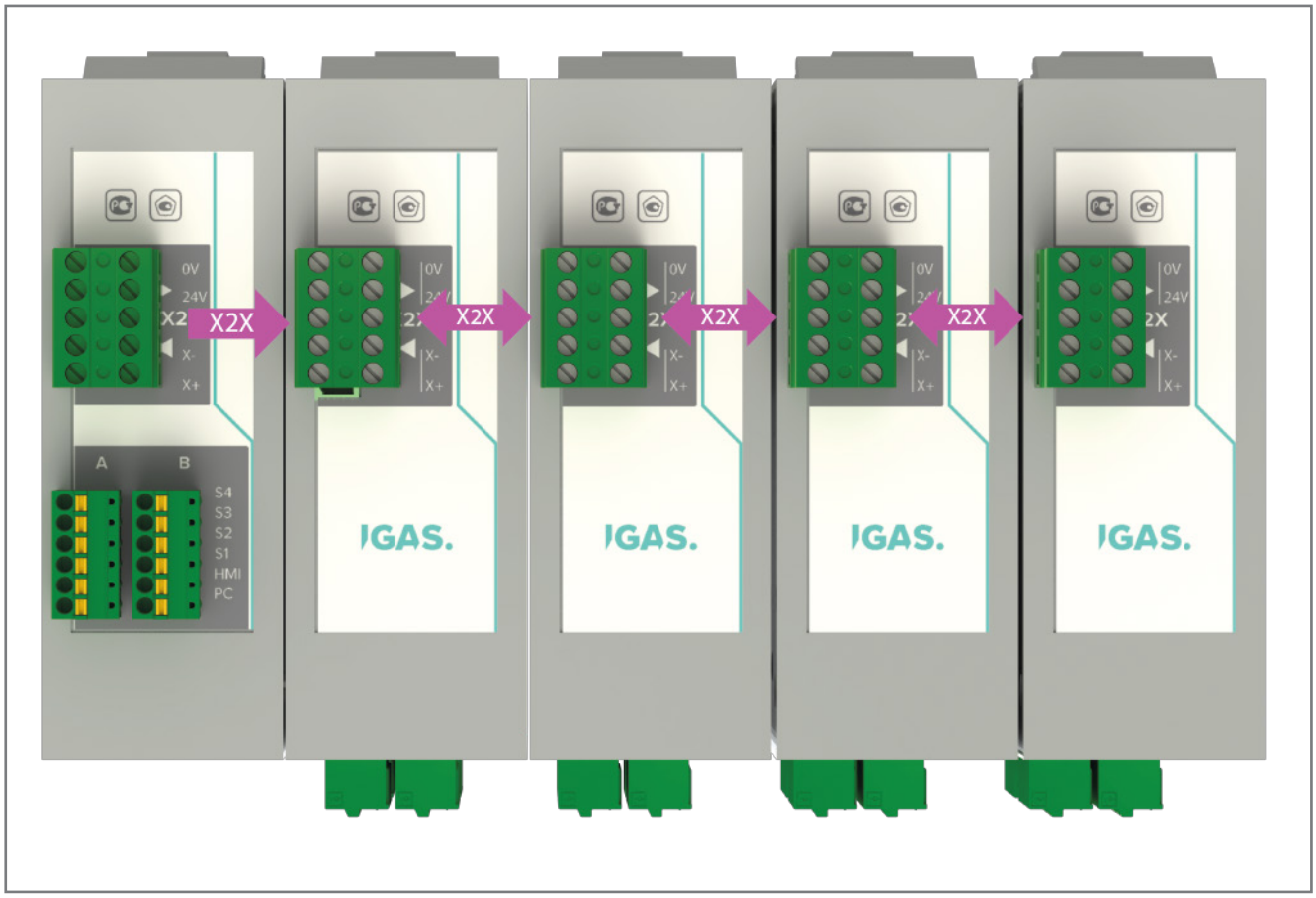

Рис. 4. Сквозная шина X2X.

3.4 Идентификационное обозначение и описание модулей для различных

Номер модели	Описание
LAI1118	Модуль (12 бит) на 8 каналов аналогово ввода силы постоянного тока от 0 до 20 мА, напряжения постоянного тока от 0 до 10 В и ввода дискретных сигналов
LAI1168	Модуль (16 бит) на 8 каналов аналогово ввода силы постоянного тока от 0 до 20 мА, напряжения постоянного тока от 0 до 10 В и ввода дискретных сигналов
LAI1268	Модуль (16 бит) на 8 каналов аналогово ввода силы постоянного тока от 0 до 20 мА, напряжения постоянного тока от 0 до 10 В и ввода дискретных сигналов
LAO1118	Модуль (12 бит) на 8 каналов аналогово вывода силы постоянного тока от 0 до 20 мА и напряжения постоянного тока от 0 до 10 В
LAO1168	Модуль (16 бит) на 8 каналов аналогово вывода силы постоянного тока от 0 до 20 мА и напряжения постоянного тока от 0 до 10 В
LAO1268	Модуль аналогово (12 бит) на 8 каналов вывода силы постоянного тока от 0 до 20 мА и напряжения постоянного тока от 0 до 10 В
LCM1118	Модуль счета импульсов частотой до 20 кГц
LCM1168	Модуль счета импульсов частотой до 1200 МГц
LAT1118	Универсальный модуль (12 бит) на 4 канала аналогово ввода для термопар по ГОСТ Р 8.585-2001,термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009, сопротивления постоянному току.
LAT1168	Универсальный модуль (16 бит) на 4 канала аналогово ввода для термопар по ГОСТ Р 8.585-2001,термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009, сопротивления постоянному току.
LCT1114	Модуль аналогово ввода силы и напряжения переменного тока и промышленной частоты от трансформаторов тока и напряжения
LCT1164	Модуль аналогово ввода силы и напряжения переменного тока и промышленной частоты от трансформаторов тока и напряжения
LDO1118	Модуль релейного вывода
LDO2118	Модуль транзисторного вывода
LDO3168	Модуль выводов в виде твердотельного реле
LDI1118	Модуль дискретного ввода с питанием напряжения постоянного тока от 5 до 30 В
LDI1218	Модуль дискретного ввода напряжения переменного тока промышленной частоты 220 В
LCP2116	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LCP2126	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LCP4116	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LFL1112	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LPC1164	Модуль процессорный для обработки цифровых сигналов
LHI1112	Модуль интерфейсный с поддержкой протокола HART
LLI1111	Модуль интерфейсный с поддержкой интерфейса LORA
LWI1111	Модуль интерфейсный с Wi-Fi модулем
LBI1111	Модуль интерфейсный с Bluetooth модулем
LWH1111	Модуль интерфейсный с поддержкой протокола Wireless HART
LCI1112	Модуль интерфейсный с поддержкой CAN-интерфейса

3.5 Метрологические и технические характеристики исполнений

Метрологические характеристики контроллеров при измерении силы и напряжения постоянного тока		
Тип модуля	**Диапазоны входных сигналов**	**Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %**
LAI1118	от 0 до +10 В, 0 -20 мА	±0,2
LAI1118	от 0 до +10 В, 0 -20 мА	
LAI1118	от 0 до +10 В, 0 -20 мА	

Метрологические характеристики контроллеров при измерении количества импульсов		
Тип модуля	**Диапазоны входных сигналов**	**Пределы допускаемой абсолютной погрешности, имп.**
LCM1118	от 1 до 20 кГц	±0,2
LCM1168	от 1 до 1200 МГц	

Метрологические характеристики контроллеров при преобразовании сигналов от термопреобразователей			
Тип модуля	**Тип термопреобразователя сопротивления**	**Диапазоны контролируемого параметра (температуры), °С**	**Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %**
LAT1118	Pt100 α = 0,00385 °С-1 Pt1000 α =0,00375 °С-1	от -200 до +850	±0,2
LAT1168	Pt100 α = 0,00385 °С-1 Pt1000 α =0,00375 °С-1	от -200 до +850	±0,2

Метрологические характеристики контроллеров при преобразовании сигналов от термопар по ГОСТ Р			
Тип модуля	**Тип термопары**	**Диапазоны контролируемого параметра (температуры), °С**	**Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %**
LAT1118	K	-270 до +1372	±0,2
	J	-210 до +1200	±0,2
	S	от -5 до +1768	±0,2
	N	-270 до +1300	±0,2
LAT1168	K	-270 до +1372	±0,2
	J	-210 до +1200	±0,2
	S	от -5 до +1768	±0,2
	N	-270 до +1300	±0,2

Метрологические характеристики контроллеров при измерении силы и напряжения переменного тока промышленной частоты		
Тип модуля	**Диапазоны входных**	**Пределы допускаемой относительной погрешности, %**
LCT1114	от 0 до 6 А,	±0,2
LCT1114	от 0 до 6 А,	±0,2